

校园流浪猫管理小程序开发计划书

1. 引言

1.1 编写目的

本开发计划书用于明确“校园流浪猫管理小程序”的开发目标、实施步骤、人员分工及进度安排，确保项目能够按照课程要求有序推进。

本文件为项目团队成员提供执行依据，同时为指导教师提供项目评审参考。

1.2 背景

当前校园中存在流浪猫管理无序、健康信息缺失、领养渠道不规范、救助资金不透明等问题。

本项目面向**校园用户（师生群体及动物保护组织）**，开发一款微信小程序，帮助用户更加方便地参与流浪猫管理与公益行为，包括信息查询、领养申请、科学喂养及救助参与等。

1.3 定义

- TNR：抓捕-绝育-放归
 - RESTful API：前后端通信接口规范
-

1.4 参考资料

- 校园流浪猫管理小程序项目任务书
 - 开发计划书模板
 - 微信小程序开发文档
 - SpringBoot / Flask 文档
 - MySQL 文档
-

2. 项目概述

2.1 工作内容

开发一个面向校园用户的流浪猫管理系统，实现：

- 用户查看与上报猫咪信息
 - 流浪猫健康档案管理
 - 领养申请与审核
 - 科学喂养与防过度投喂
 - 资金与物资公示
 - 用户与权限管理
-

2.2 项目成员

成员	角色
张梓昂	项目负责人 / 需求负责人
彭清晨	设计负责人
张欣博	开发负责人
董涵玥	测试负责人
高立尧	部署负责人

2.3 产品及成果

程序

- 微信小程序（用户端）
- 后端服务
- 管理后台

文档

- 项目任务书、项目开发计划书、需求规格说明书、软件设计说明书、测试计划与报告

服务

- 部署支持
- 使用说明

2.4 验收标准

- 功能完整
- 系统稳定
- 界面可用
- 无严重缺陷

2.5 项目完成期限

项目周期：2026年3月11日 - 2026年6月30日

3. 实施总计划

3.1 软件开发模型

本项目采用：**以增量模型为主，结合迭代开发机制**的开发方式

在整体开发过程中，系统按照功能模块划分为多个增量（如猫咪档案管理、领养模块、喂养模块、资金公示模块等），各增量按照“需求分析→设计→实现→测试”的流程逐步开发与交付。

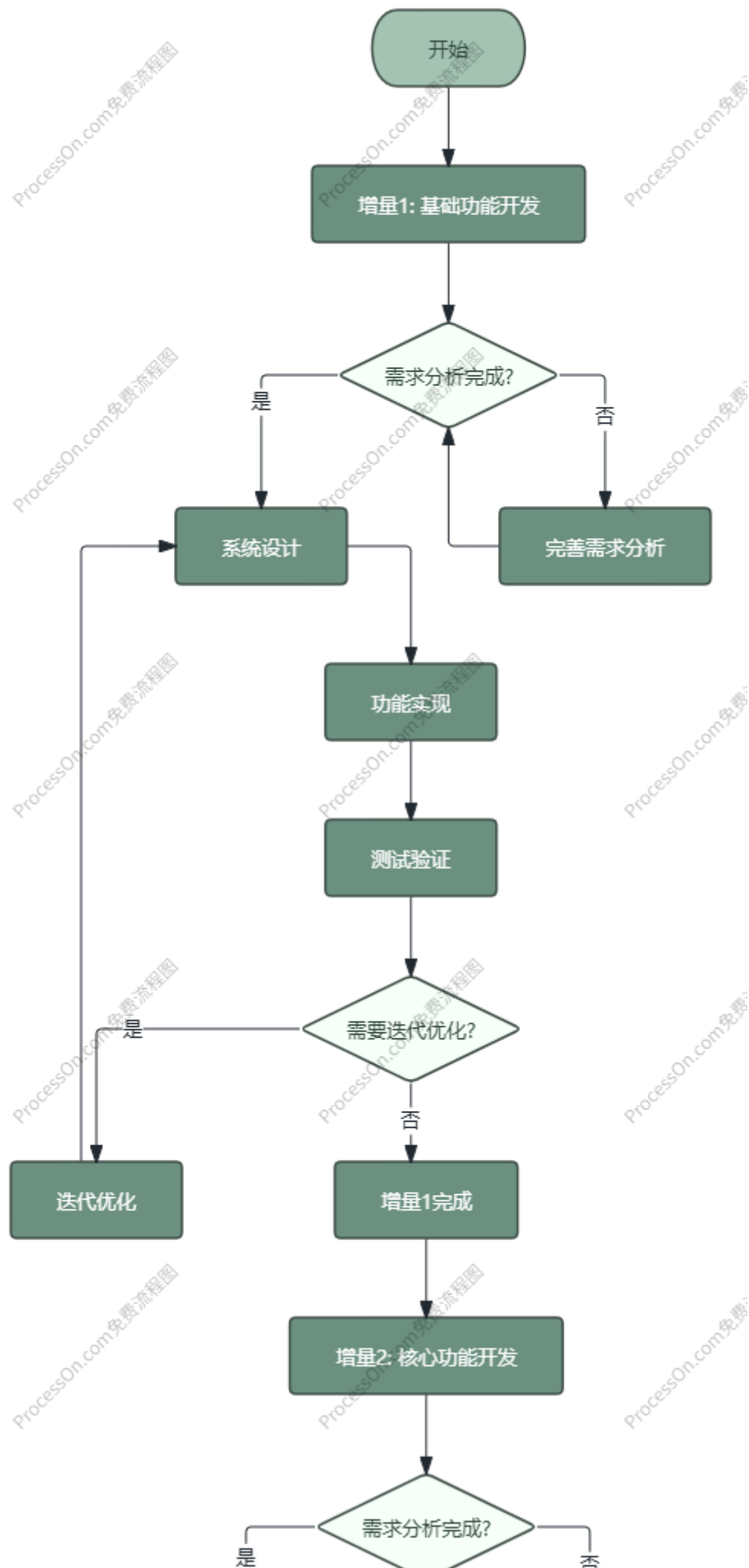
考虑到本项目团队规模较小、模块之间存在依赖关系以及课程实践的阶段性安排，本项目采用**顺序增量开发方式**，即在完成当前增量后再进入下一增量的开发，以保证开发过程的稳定性与可控性。

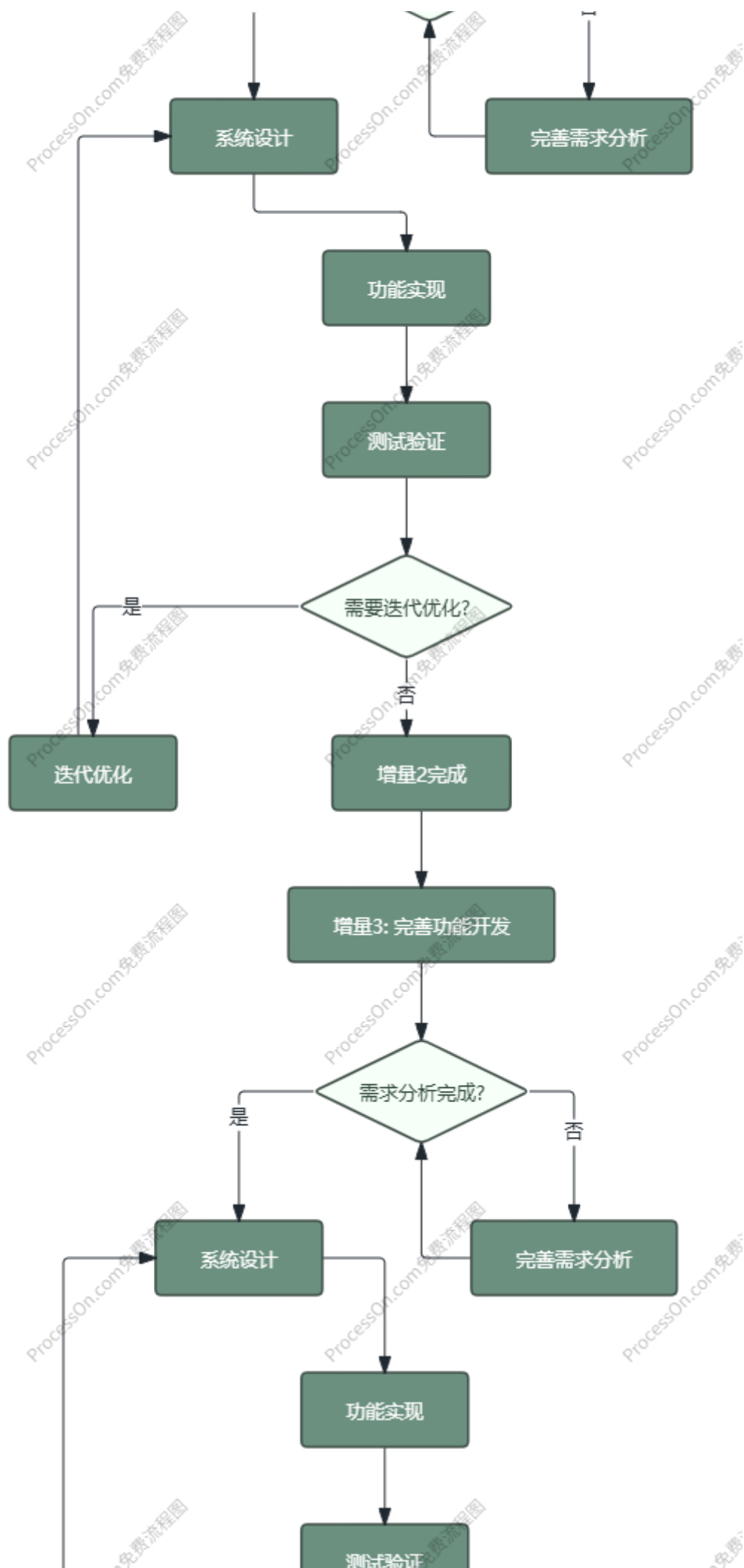
同时，在每个增量内部，引入小规模迭代开发方式。针对用户体验、业务规则（如喂养间隔、信用机制）等细节，在开发过程中进行多轮优化与调整，以提升系统的可用性与合理性。

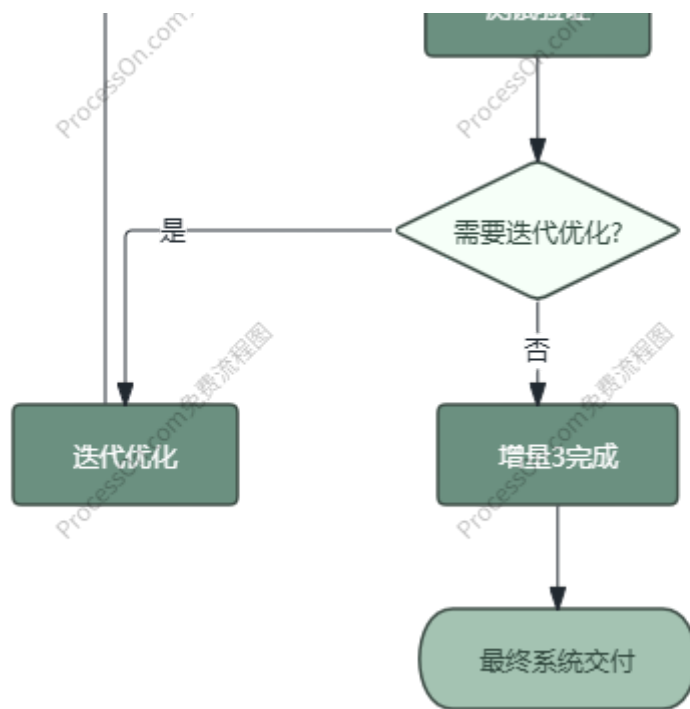
该开发模式具有以下优势：

- 通过增量开发实现分阶段交付，符合课程实践的进度要求
- 在保证开发结构清晰的同时，提高系统的灵活性
- 支持在开发过程中持续优化功能细节与用户体验
- 降低整体开发风险，使问题能够在早期被发现并及时修正

开发流程图如下：







3.2 工作任务分解

各项任务按照课程DDL节点进行安排，其中需求分析等工作在前期逐步开展，并在对应时间节点完成文档提交。

序号	活动内容	日程	负责人	质保人	资源要求	输入	输出
1	项目启动与环境搭建 (GitLab、分组)	~3/11	张梓昂	全体	GitLab、 开发环境	课程 要求	项目仓 库
2	背景调研与任务书编写	3/11- 3/25	张梓昂	全体	文档工具	调研 资料	项目任 务书
3	初步开发计划书编写	3/11- 3/25	董涵玥	张梓昂	文档工具	任务 书	初版计 划书
4	需求分析与规格说明书	3/25- 4/8	张梓昂	全体	调研资料	任务 书	需求说 明书
5	验收测试计划制定	3/25- 4/8	董涵玥	张梓昂	测试方法	需求 说明书	测试计 划
6	完善开发计划书	4/8- 5/6	张梓昂	全体	文档工具	初版 计划	最终计 划书
7	系统设计（架构+模块划 分）	5/6- 5/20	彭清晨	张梓昂	设计工具	需求 说明书	设计说 明书
8	集成测试计划制定	5/6- 5/20	董涵玥	彭清晨	测试工具	设计 文档	集成测 试计划
9	增量1开发（基础功能）	5/20- 5/25	张欣博	董涵玥	开发工具	设计 文档	基础功 能代码
10	增量2开发（核心功能）	5/25- 5/30	张欣博	董涵玥	开发工具	设计 文档	核心功 能代码
11	增量3开发（完善功能）	5/30- 6/4	张欣博	董涵玥	开发工具	设计 文档	完整系 统代码
12	系统集成与测试	6/4- 6/18	高立尧	董涵玥	测试环境	系统 代码	测试报 告
13	CI/CD部署与运行	6/4- 6/18	高立尧	张梓昂	云服务器	系统 代码	部署系 统

序号	活动内容	日程	负责人	质保人	资源要求	输入	输出
14	文档整理与项目总结	6/18-6/30	全体	张梓昂	文档工具	所有成果	最终文档



3.3 人员分工

人员	分工	职责
张梓昂	项目管理	需求与统筹
彭清晨	设计	UI与结构设计
张欣博	开发	前后端实现
董涵玥	测试	测试与缺陷管理
高立尧	部署	系统上线

3.4 进度安排

阶段	时间	内容
启动	3/11	建项目
规划	3/11-3/25	任务书+计划
需求	3/25-4/8	需求+测试计划
计划完善	4/8-5/6	完整计划书
设计	5/6-5/20	系统设计
开发	5/20-6/4	编码
测试	6/4-6/18	集成测试
收尾	6/18-6/30	提交

3.5 关键问题

问题描述	风险等级	可能发生的阶段	策略
需求表述不清	中	需求分析阶段	在需求说明书中统一为“面向用户”的描述，并进行评审
前后端接口对接不一致	高	开发阶段	提前制定接口文档，采用统一格式，定期联调
小程序图片上传/定位不稳定	中	开发阶段	限制图片大小，使用云存储与小程序原生API
开发进度与课程DDL冲突	中	全阶段	按DDL拆分任务，每周同步进度
测试数据不足	低	测试阶段	小组提前采集校园猫咪数据进行填充
系统功能未按时完成	中	开发阶段	优先实现核心功能，次要功能可简化

4. 支持条件

硬件

设备名称	用途	配置信息	备注
个人电脑	前后端开发	CPU ≥ i5，内存 ≥ 8GB	小组成员自备
云服务器	系统部署与测试	Linux系统（CentOS/Ubuntu）	学生云服务器
智能手机	小程序运行测试	支持微信8.0以上	用于前端测试

软件

软件名称	软件类别	版本号	补丁程序	备注
VS Code	开发工具	最新版	无	前端开发
微信开发者工具	开发工具	最新版	无	小程序开发
Node.js	运行环境	LTS版本	无	前端环境
MySQL	数据库	8.0	无	数据存储
SpringBoot / Flask	后端框架	最新版	无	后端开发
Git / GitLab	版本控制	最新版	无	代码管理

5. 专题计划

5.1 沟通计划

沟通时间	沟通内容	沟通方式	沟通对象	负责人
每周一次	项目进度汇报	线下会议/线上会议	全体成员	张梓昂
每日	开发问题沟通	微信群	开发成员	张欣博
关键阶段（DDL前）	文档评审与修改	线上讨论	全体成员	张梓昂
测试阶段	Bug反馈与修复	微信/讨论	开发+测试人员	董涵玥

5.2 质量保证计划（含验收标准）

质量目标

本项目的质量目标为：

- 系统功能完整，实现项目任务书中的全部核心功能
- 系统运行稳定，无严重功能性缺陷
- 用户界面友好，基本操作流程清晰
- 数据存储正确，具备基本的可靠性与一致性

质量保证措施

质量活动时间	质量活动内容	检查方式	检查依据	负责人	参与人
需求阶段	需求文档评审	人工评审	任务书	张梓昂	全体
设计阶段	设计文档检查	文档评审	需求说明书	彭清晨	张梓昂
开发阶段	代码检查与模块测试	代码Review	设计文档	张欣博	董涵玥
测试阶段	系统测试与验收测试	测试用例执行	测试计划	董涵玥	全体
收尾阶段	最终成果检查	综合评审	项目要求	张梓昂	全体

验收标准

功能验收标准

系统需完成以下功能，并通过测试验证：

- 用户能够正常注册与登录
- 用户能够查看猫咪信息并进行上报
- 系统能够记录猫咪健康档案（绝育、疫苗等）
- 用户能够提交领养申请并完成基本审核流程
- 系统能够记录喂养行为并提示是否重复投喂
- 系统能够展示资金与物资公示信息

判定标准：所有功能**可正常使用，无阻断性错误**

性能与稳定性标准

- 系统页面响应时间 ≤ 3秒
 - 在正常测试环境下运行稳定，无崩溃
 - 多次操作（如连续点击、重复提交）不导致系统异常
-

数据正确性标准

- 用户提交的数据能够正确存储与读取
 - 猫咪档案信息更新后能够实时展示
 - 无明显数据错误或丢失现象
-

用户体验标准

- 页面布局清晰，主要功能入口明确
 - 操作流程（如领养申请、信息查看）可顺利完成
 - 无严重影响使用的交互问题
-

文档验收标准

需提交以下文档并通过检查：

- 开发计划书
- 需求规格说明书
- 设计说明书
- 测试报告

判定标准：文档内容完整、结构规范

最终验收判定

当系统满足以下条件时，视为通过验收：

- 所有核心功能实现并通过测试
- 无严重缺陷（系统崩溃、功能无法使用）
- 文档齐全并符合课程要求
- 能够完成课堂演示